C Programming

中山大学网络空间安全学院必修课程

第7节 数组

岳 晟

网络空间安全学院 工学园2栋508

yuesh5@mail.sysu.edu.cn

2026年秋季

大纲

1. 数组声明
2. 数组初始化
3. 数组调用与赋值
4. 二维数组与多维数组
5. 数组与函数

为什么要用数组?

数组可以储存一系列相同类型的数据

要向计算机输入全班100个学生期中考试的成绩

解决方法

用100个float型变量表示学生的成绩



- **烦琐**，如果有1000名学生怎么办呢?
- **没有反映出这些数据间的内在联系**，实际上这些数据是同一个班级、同一门课程的成绩，它们具有相同的属性

一维数组声明

类型名　数组名[整型常量表达式[1]]

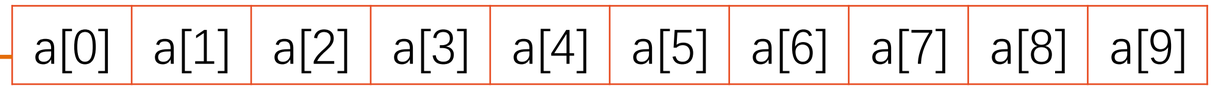
int a[10];

数组元素类型，即数组中每一个元素均为int类型

数组名为a

数组包含10个int元素

数组元素的**下标从0开始**，用**int a[10];**定义数组，则最大下标值为9，第i个元素由a[i-1]表示，**不存在数组元素a[10]**

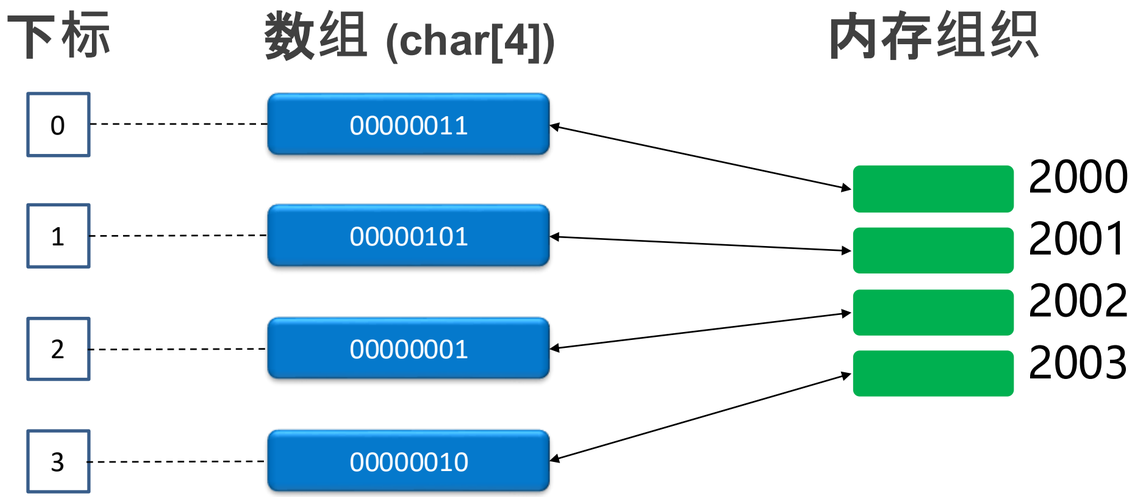


相当于声明了10个int变量，用0-9下标/索引来访问

[1] C99允许支持变长数组（Variable Length Array, VLA）

数组：一种数据结构

- 数组 (array) 是由**相同类型**的元素 (element) 所组成的数据结构，元素对象的类型称为元素类型 (element type)
- 数组类型由**元素类型**与**数组长度**确定
- 数组在内存中用一块**连续的内存**来存储，利用元素的**索引/下标** (index) 可以计算出该元素对应的内存地址*



访问效率高！

一维数组的初始化

1. 对所有元素赋**初值**，例如 int a[5]={0,1,2,3,4} → **初始化列表**
2. 对部分元素赋初值，例如 int a[5]={0,1} 只给前面2个元素赋初值，此时**剩余元素会被自动赋0值**
3. 不指定数组的长度，例如 int a[]={0,1,2}，它等价于 int a[3]={0,1,2}
4. C99 开始，开始支持**可变长度数组** (variable length array)，允许使用变量表示数组的长度 (部分编译器可能不支持)*
5. 注意 a[]={0,1,2} **不是可变长度数组**，a是由编译器根据初始值数量自动确定长度

一维数组的初始化

6. C99支持为**指定数组元素初始化**

```
/*将数组第4个元素赋值为4*/
int a1[5] = { [3]=4 };  //其余为0
```

```
int a1[] = { [3]=4 }; //不指定数组大小
int a2[] = { [3]=4, 5, 6 }; //多个值
```

可以使用sizeof()运算符计算数组所占的**字节大小***

一维数组的调用与赋值

运算符	运算符名	示例	描述
[]	数组下标	a[b]	访问数组 a 的第 b+1 个元素

1. 下标为**整型表达式**
2. 数组元素与一个简单变量的地位和作用相似

以下程序有什么问题?

【例7.1】对10个数组元素依次赋值为1、2.....10，要求按逆序输出。*

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int i, a[];
    for(i=1; i<=10; i++)
        a[i] = i;
    for(i=10; i>=1; i--)
        printf("%d ",a[i]);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

需指定大小

数组越界

C语言为了程序执行更快，
不检查越界行为

以下程序有什么问题?

【例7.1】对10个数组元素依次赋值为1、2.....10，要求按逆序输出。

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
   int i,a[10],b[10];
   a = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
   b = a;
   for(i=9; i>=0; i--)
      printf("%d ",b[i]);
   printf("\n");
   return 0;
}
```

以下程序有什么问题?

【例7.1】对10个数组元素依次赋值为1、2.....10，要求按逆序输出。

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
   int i,a[10],b[10];
   a = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
   b = a;
   for(i=9; i>=0; i--)
      printf("%d ",a[i]);
   printf("\n");
   return 0;
}
```

× a = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; --------▸ 只能用于初始化

× b = a; ------------------▸ 不能把数组作为单元赋给另一个数组

数组输入

- 数组只能**逐个输入**元素，需通过**循环**结合**输入函数**依次读取
- 组数输入通常有以下三种情况：*
  - 输入第一个数代表要输入的个数 n，后面输入 n 个数
  - 输入若干数 (字符)，最后一个数是特殊的数 (字符)，如 -1
  - 输入若干个数，最后是**文件结束**信号[1]
    - C 语言的输入函数接收到信号后会返回 **EOF**（End Of File）
    - EOF 是一个整型符号常量 (通常在 stdio.h 中定义)，一般为 -1

[1] Windows：组合键 Ctrl + Z（通常后面需要按 Enter）；Linux/macOS：组合键 Ctrl + D

数组输入：程序样例

```
//第一个数是数组的个数
#include<stdio.h>
#define MAX_LEN 100

int main() {
    int count, arr[MAX_LEN];
    scanf("%d", &count);
    for (int i=0; i<count; i++) {
        scanf("%d", &arr[i]);
    }
    for (int i=0; i<count; i++)
        printf("%d ",arr[i]);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

```
//用特殊的数结束
...
  int count = 0;
  const int SPEC = -1;
  do {
      scanf("%d", &arr[count++]);
  } while (arr[count-1] != SPEC);
  count--;
...
```

```
//用EOF结束 (通常Ctrl+Z，再按Enter发送文件结束信号)
#include<stdio.h>
...
  int count = 0;
  while(scanf("%d", &arr[count++]) != EOF);
  count--;
...
```

数组常见错误总结

```c
#define N 5

int main() {
    int arr1[]; // 没有声明元素数量

    int m=5;
    int arr2[m]; // C99可变长度数组/VLA（仅适用自动变量）

    int arr3[N];
    arr3 = {1,2,3,4,5}; // 数组标识符是值（地址），不能作为左值

    int arr4[N] = {1,2,3,4,5,6}; // 初始化超长度（warning）

    int arr5[N] = {1,2,3,4,5}, a[N];
    a = arr5;  // a不是左值

    return 0;
}
```

常用数组处理方式

- 需要获得数组的长度：#define LEN_ARRAY(a) (sizeof(a) / sizeof(a[0]))
  - sizeof(array) 返回该数组定义的**字节数**
- 类型隐式转换：int a[] = {1, 2, 3.14, 4, 5};
- 数组名是地址值 (右值)，它的值也是其**第一个元素的地址**，即
  - a == &(a[0])，是右值
  - *a == *&(a[0]) == a[0], 是左值
- 数组元素赋零值*
  - memset(arr, 0, sizeof(arr));

练习

【例7.2】输入某市一个月降水数据，请编写程序计算该市一次降水的平均值。

输入样例：0,3.5,0,0,0,0,0,0,0,0,4.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1

```
/*average rain*/
#include<stdio.h>

int main() {
    double data[100];
    int n=0;

    /*读入一个数组，以 -1 作为结束*/
    do {
        scanf("%lf,",&data[n]);
        n++;
    } while (data[n-1]!=-1);
    n--;
    int raindays = 0;
    double rain_total = 0;
    for (int i=0; i<n; i++) {
        if (data[i] > 1e-7) {
            raindays++;
            rain_total += data[i];
        }
    }
    if (raindays)
        printf("Raindays %d, average rainfall
        %lf.\n",raindays,rain_total/raindays);
    else
        printf("No rain.\n");
}
```

二维数组

现在有一个3*3的矩阵，需要保存在计算机当中

如果创建一个数组，应当是二维的，第一维代表第几行，第二维代表第几列

类型说明符 数组名[整型表达式][整型表达式]

int mat[3][3]

int mat[3][3]

mat[0] —— mat[0][0] mat[0][1] mat[0][2]

mat[1] —— mat[1][0] mat[1][1] mat[1][2]

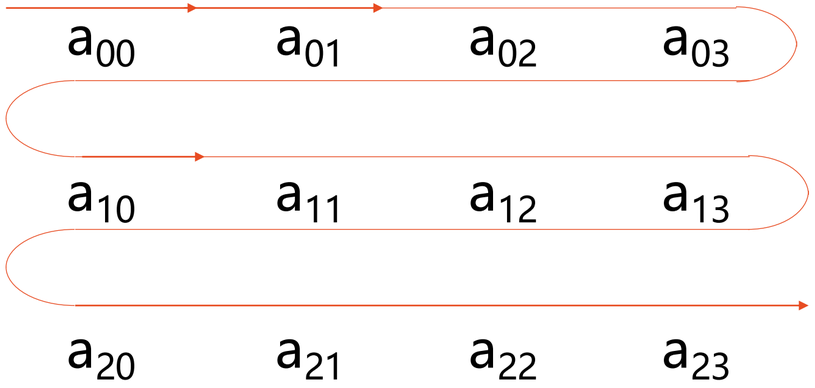
mat[2] —— mat[2][0] mat[2][1] mat[2][2]

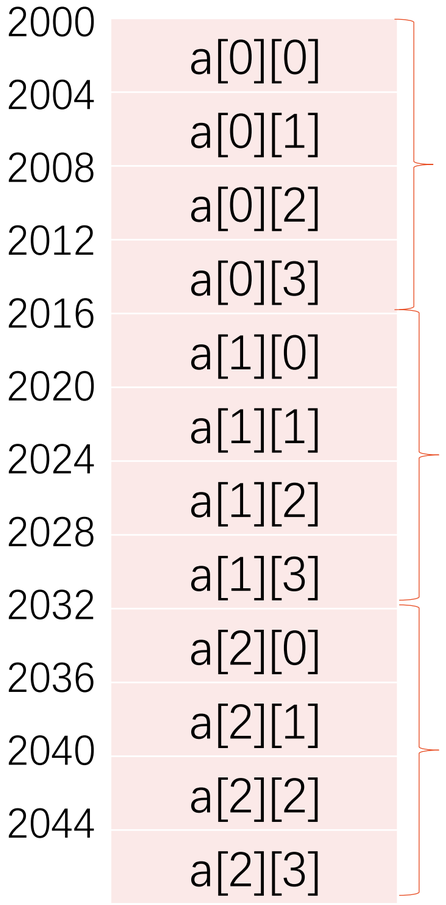
mat[i][j]代表第i+1行第j+1列的元素

二维数组的储存

C语言中，二维数组在内存中是**按行存放**的

float a[3][4]





注意

- 用**矩阵形式** (如3行4列形式) 表示二维数组，是**逻辑**上的概念，能形象地表示出行列关系。而在**内存**中，各元素是连续存放的，不是二维的，是**线性**的。

二维数组的初始化

可以用“初始化列表”对二维数组初始化

1. 分行给二维数组赋初值 (最清楚直观)

```
int a[3][4]={{1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12}};
```

2. 将所有数据写在一个花括号内，按内存中的顺序对各元素赋初值

```
int a[3][4]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
```

3. 若对全部元素都赋初值，则初始化时第1维长度可不指定，但第2维长度不能省

```
int a[3][4]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
```

≡

```
int a[][4]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
```

二维数组的初始化

赋值时只可省略第1维的长度！

4. 可以对部分元素赋初值 (按维度顺序考虑)

```
int a[3][4]={{1},{5},{9}};                ①
int a[3][4]={{1},{0,6},{0,0,11}};         ②
int a[3][4]={{1},{5,6}};                  ③
int a[3][4]={{1},{},{9}};                 ④
```

①

1	0	0	0
5	0	0	0
9	0	0	0

②

1	0	0	0
0	6	0	0
0	0	11	0

③

1	0	0	0
5	6	0	0
0	0	0	0

④

1	0	0	0
0	0	0	0
9	0	0	0

5. 也可以只对部分元素赋初值而省略第1维的长度，但应分行赋初值

```
int a[][4]={{0,0,3},{},{0,10}};
```

引用二维数组元素

数组名[下标][下标]

- 下标可以是整型常量或整型表达式
- 数组元素可以出现在表达式中，也可以被赋值，如：

  b[1][2]=a[2][3]/2;

注意

- 在引用数组元素时，下标值应在已定义的数组大小的范围内

```
int a[3][4]; //定义a为3×4的二维数组

a[3][4]=3;  //不存在a[3][4]元素
//数组a可用的“行下标”的范围为0~2，“列下标”的范围为0~3
```

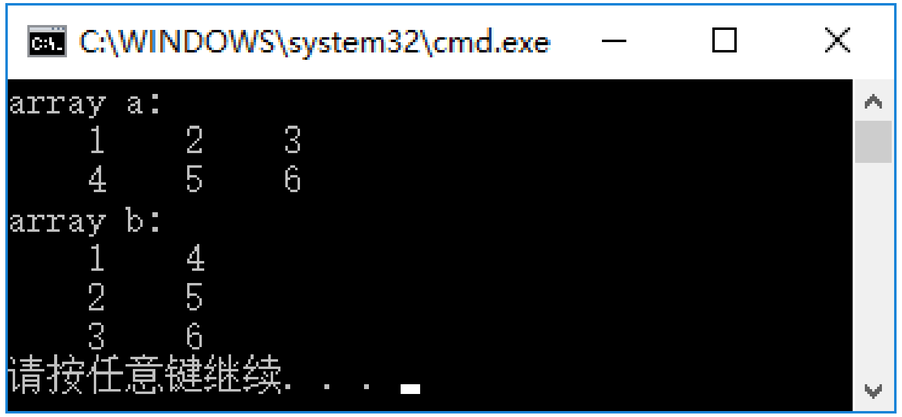


- 严格区分在**定义**数组时用的a[3][4]和**引用**元素时的a[3][4]的区别
- 前者用a[3][4]来定义数组的维数和各维的大小，后者a[3][4]中的3和4是数组元素的下标值，a[3][4]代表行序号为3、列序号为4的元素（行序号和列序号均从0起算)

练习：矩阵转置

【例6.4】将以下二维数组行和列的元素互换，存到另一个二维数组中。

$$a=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{bmatrix} \Rightarrow b=\begin{bmatrix}1 & 4\\ 2 & 5\\ 3 & 6\end{bmatrix}$$




```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[2][3]={{1,2,3},{4,5,6}};
    int b[3][2],i,j;
    printf("array a:\n");
    for(i=0;i<=1;i++)                    //处理a数组中的一行中各元素
    {
        for (j=0;j<=2;j++)               //处理a数组中某一列中各元素
        {
            printf("%5d",a[i][j]);       //输出a数组的一个元素
            b[j][i]=a[i][j];             //将a数组元素值赋给b相应元素
        }
        printf("\n");
    }
    printf("array b:\n");                //输出b数组各元素
    for(i=0;i<=2;i++)                    //处理b数组中一行中各元素
    {
        for(j=0;j<=1;j++)                //处理b数组中一列中各元素
            printf("%5d",b[i][j]);       //输出b数组的一个元素
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

多维数组

```
float a[2][3][4]; // 定义三维数组a，它有2页，3行，4列
```

可理解为

```
float[3][4] a[2]; // a是包含2元素的数组，每个元素是一个3*4的数组
```

---

float a[2][3][4] 在内存中的排列顺序为：

a[0][0][0] → a[0][0][1] → a[0][0][2] → a[0][0][3] → a[0][1][0] → a[0][1][1] → a[0][1][2] → a[0][1][3] → a[0][2][0] → a[0][2][1] → a[0][2][2] → a[0][2][3] → a[1][0][0] → a[1][0][1] → a[1][0][2] → a[1][0][3] → a[1][1][0] → a[1][1][1] → a[1][1][2] → a[1][1][3] → a[1][2][0] → a[1][2][1] → a[1][2][2] → a[1][2][3]

数组与函数

如何将一维数组作为参数传入某个函数？ 例如：计算两个向量的和

```
#include<stdio.h>
#define LEN_ARR(a) (sizeof(a)/sizeof(a[0]))
void vadd(int a[], int b[], size_t sz);

int main(){
    int a[9] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9};
    vadd(a, a, LEN_ARR(a));
    for (int i=0; i<LEN_ARR(a); i++)
        printf("%d ", a[i]);
    printf("\n");
}
void vadd(int a[], const int b[], size_t sz){
    for (int i=0; i<sz; i++)
        a[i] += b[i];
}
```

要点：

① 数组形参是一个变量，可保存数组的地址，用**不定长数组表示**，如 b[]；如果形参定义为 int b[10]，则编译忽略数组长度

② 函数中无法获得数组的长度，通常会将数组长度作为参数传给函数，类型是 size_t

数组与函数

如何将多维数组作为参数传入某个函数?

```
#include<stdio.h>
… …
int main(){
    int a[3][3] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9};
    matrix_add(a, a, LEN_ARR(a));
    for (int i=0; i<LEN_ARR(a); i++) {
        for (int j=0; j<LEN_ARR(a[i]); j++)
            printf("%4d", a[i][j]);
        printf("\n");
    }
}

void matrix_add(int a[][3], int b[][3], size_t m){
    vadd(a, b, m*LEN_ARR(a[0]));
}
```

要点:

① 多维数组形参仅**第一维**用不定长数组表示，如 b[][3]

② 如果形参定义为 int b[10][3]，则编译解释 int b[][3]

③ 多维数组形参除第一维外，长度必须是常量

阅读左边程序是否有哪里不懂?

作业

- 阅读《C程序设计》第6章、第7.7节
- 完成 PTA 本周习题

谢 谢